Señales y Sistemas

Este documento contiene los apuntes de teoría, esquemas clave y formularios completos para la asignatura **Señales y Sistemas** del 2º Grado en Ingeniería Informática de la Universidad de Salamanca (USAL).

Índice general

Señales y Sistemas **1**

1. Tema 2: Señales y Sistemas **3**
1.1. Clasificación de las Señales . . . 3
1.1.1. Caso Parámetrico: Señal Senoidal Pura . . . 3
1.2. Dominio del Tiempo y de la Frecuencia . . . 4
1.2.1. Repaso de Números Complejos y Fórmulas de Euler . . . 4
1.3. Serie de Fourier para Señales Periódicas . . . 4
1.3.1. Forma Trigonométrica . . . 4
1.3.2. Forma Exponencial Compleja . . . 5
1.3.3. Espectros Discretos y Teorema de Parseval . . . 5
1.4. Tren de Pulsos Rectangulares Periódico . . . 5
1.5. Integral y Transformada de Fourier (Señales No Periódicas) . . . 5
1.5.1. Pulso Rectangular Aislado . . . 6
1.6. Ancho de Banda de una Señal . . . 6
1.7. Sistemas Lineales Estacionarios (LTI) y Respuesta en Frecuencia . . . 6
1.7.1. Definición de Distorsión y Tipos de Sistemas . . . 6
1.7.2. Función de Transferencia . . . 6
1.7.3. Teorema de la Respuesta Lineal . . . 6
1.7.4. Ancho de Banda del Sistema . . . 7
1.7.5. Estudio Cualitativo de la Respuesta en Frecuencia . . . 7
1.8. Perturbaciones en la Transmisión de Señales . . . 7
1.8.1. Condiciones para un Medio de Transmisión Ideal . . . 7
1.9. Formulario Completo del Tema 2 . . . 8
1.10. Problemas Series de Fourier . . . 10
1.11. Problemas Transformada de Fourier . . . 14

Capítulo 1

Tema 2: Señales y Sistemas

1.1. Clasificación de las Señales

Conceptos Fundamentales: Clasificación

Una señal es una función matemática dependiente del tiempo $f(t)$ que describe la variación de una variable física que transporta información codificada.

- **Según el medio físico de transmisión**:
  - *Eléctricas*: Voltajes o intensidades transmitidos por cables conductores.
  - *Electromagnéticas*: Ondas en el espacio libre o guías de onda (radio, satélite).
  - *Ópticas*: Pulsos luminosos guiados por fibra óptica.
- **Según los valores de la función**:
  - *Digitales*: Toman un número finito de valores discretos (ej. niveles binarios 0 y V voltios).
  - *Analógicas*: Toman un número infinito de valores continuos (ej. señal telefónica).
- **Según los valores del tiempo**:
  - *Continuas*: Definidas para todo instante de tiempo t.
  - *Discretas*: Definidas solo en instantes predeterminados de tiempo.
- **Según su periodicidad**:
  - *Periódicas*: Cumplen $f(t) = f(t+T)$, donde T es el período fundamental en segundos.
  - *No periódicas*: La forma de onda no se repite a lo largo del tiempo.

1.1.1. Caso Parámetrico: Señal Senoidal Pura

Una señal senoidal pura es la señal periódica fundamental y viene dada por:

$$f(t) = A\sin(\omega t + \phi) = A\sin(2\pi f t + \phi) \tag{1.1}$$

donde A es la amplitud de pico, T es el período, $f = 1/T$ es la frecuencia en Hz, $\omega = 2\pi/T = 2\pi f$ es la frecuencia angular en rad/s, y ϕ es el desfase en radianes.

La **longitud de onda** (λ) es la distancia espacial que recorre una onda simple en un período

T a la velocidad de propagación c:

$$v_{prop} = \frac{\lambda}{T} \implies \lambda = \frac{c}{f} = c \cdot T \tag{1.2}$$

En el vacío, la velocidad de las ondas electromagnéticas es $c = 3 \cdot 10^8$ m/s.

1.2. Dominio del Tiempo y de la Frecuencia

Representación Temporal vs. Frecuencial

- **Dominio del tiempo (t)**: Muestra la evolución dinámica de la señal según transcurre el tiempo.
- **Dominio de la frecuencia (ω o f)**: Muestra la amplitud y la fase de las componentes senoidales puras (armónicos) que forman la señal. Un armónico puro $f(t) = V\cos(\omega_0 t)$ genera una sola línea en el dominio de la frecuencia.

1.2.1. Repaso de Números Complejos y Fórmulas de Euler

- **Unidad imaginaria**: $j = \sqrt{-1}$.
- **Formas binómica y polar**: $z = a + jb = |z|e^{j\phi}$, con $|z| = \sqrt{a^2 + b^2}$ y $\phi = \arctan(b/a)$.
- **Fórmulas de Euler**:

$$\cos(x) = \frac{e^{jx} + e^{-jx}}{2}, \quad \sin(x) = \frac{e^{jx} - e^{-jx}}{2j} \tag{1.3}$$

- **Fase según la posición de un número complejo**:
  - Real positivo: $\phi = 0$
  - Real negativo: $\phi = \pi$
  - Imaginario puro positivo: $\phi = \frac{\pi}{2}$
  - Imaginario puro negativo: $\phi = -\frac{\pi}{2}$

1.3. Serie de Fourier para Señales Periódicas

Toda función $f(t)$ continua y periódica con período T se descompone en una suma infinita de funciones senoidales puras denominadas armónicos.

1.3.1. Forma Trigonométrica

$$f(t) = \frac{a_0}{T} + \frac{2}{T}\sum_{n=1}^{\infty}\left(a_n\cos(\omega_n t) + b_n\sin(\omega_n t)\right) \tag{1.4}$$

con $\omega_n = n\omega_1 = \frac{2\pi}{T}n$ y coeficientes:

$$a_n = \int_{-T/2}^{T/2} f(t)\cos(\omega_n t)\,dt, \quad b_n = \int_{-T/2}^{T/2} f(t)\sin(\omega_n t)\,dt \tag{1.5}$$

Forma compacta en cosenos desfasados:

$$f(t) = \frac{a_0}{T} + \frac{2}{T}\sum_{n=1}^{\infty} |c_n| \cos(\omega_n t + \theta_n) \tag{1.6}$$

donde $c_n = a_n - jb_n = |c_n|e^{j\theta_n}$, $|c_n| = \sqrt{a_n^2 + b_n^2}$ y $\theta_n = \arctan\left(-\frac{b_n}{a_n}\right)$.

1.3.2. Forma Exponencial Compleja

$$f(t) = \frac{1}{T}\sum_{n=-\infty}^{\infty} c_n e^{j\omega_n t}, \quad c_n = \int_{-T/2}^{T/2} f(t)e^{-j\omega_n t}\,dt \tag{1.7}$$

1.3.3. Espectros Discretos y Teorema de Parseval

- **Espectro de Amplitud**: Gráfica del módulo $|c_n|$ frente a la frecuencia ω.
- **Espectro de Fase**: Gráfica del argumento $\angle c_n = \theta_n$ frente a la frecuencia ω.
- **Teorema de Parseval**: La potencia media disipada por la señal en una resistencia de $1\,\Omega$ equivale a la suma de las potencias de cada armónico individual:

$$\bar{P} = \frac{1}{T}\int_{-T/2}^{T/2} |f(t)|^2\,dt = \sum_{n=-\infty}^{\infty} \left|\frac{c_n}{T}\right|^2 \tag{1.8}$$

1.4. Tren de Pulsos Rectangulares Periódico

Para un tren de pulsos rectangulares de amplitud V, anchura τ y período T centrado en $t = 0$:

$$c_0 = a_0 = V\tau, \quad c_n = V\tau\frac{\sin(\omega_n\tau/2)}{\omega_n\tau/2} = V\tau\,\mathrm{sinc}\left(\frac{\omega_n\tau}{2}\right), \quad \theta_n = 0 \tag{1.9}$$

Propiedades del Tren de Pulsos

- Su espectro es discreto con infinitos armónicos a frecuencias múltiplos de $\omega_1 = 2\pi/T$.
- La mayor parte de la energía se concentra en las bajas frecuencias bajo la envolvente sinc.
- Si el período T disminuye, aumenta la separación entre armónicos ($2\pi/T$).
- Si la anchura del pulso τ disminuye, el contenido en frecuencia se extiende sobre un rango mayor.

1.5. Integral y Transformada de Fourier (Señales No Periódicas)

Cuando el período tiende a infinito ($T \to \infty$), la separación entre armónicos tiende a cero ($\Delta\omega \to 0$) y el espectro discreto se transforma en un espectro continuo.

$$F(\omega) = \mathcal{F}\{f(t)\} = \int_{-\infty}^{\infty} f(t)e^{-j\omega t}\,dt \tag{1.10}$$

$$f(t) = \mathcal{F}^{-1}\{F(\omega)\} = \frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty} F(\omega)e^{j\omega t}\,d\omega \tag{1.11}$$

1.5.1. Pulso Rectangular Aislado

Para un pulso rectangular de amplitud V y duración τ centrado en $t = 0$:

$$F(\omega) = V\tau \frac{\sin(\omega\tau/2)}{\omega\tau/2} \tag{1.12}$$

1.6. Ancho de Banda de una Señal

El ancho de banda es la medida de la dispersión frecuencial donde se concentra la mayor parte de la potencia de la señal.

- **Criterio 1 (Primer corte por cero)**: Frecuencia dada por el primer cero del espectro. Para un pulso de anchura τ:

$$\omega_{AB} = \frac{2\pi}{\tau} \text{ rad/s} \quad \Longleftrightarrow \quad f_{AB} = \frac{1}{\tau} \text{ Hz} \tag{1.13}$$

- **Criterio 2 (Banda limitada)**: Frecuencia máxima a partir de la cual el espectro es estrictamente nulo.
- **Criterio 3 (Frecuencias desplazadas)**: Diferencia entre la frecuencia máxima y mínima ($\Delta f = f_{max} - f_{min}$).

1.7. Sistemas Lineales Estacionarios (LTI) y Respuesta en Frecuencia

1.7.1. Definición de Distorsión y Tipos de Sistemas

La distorsión es la alteración en la forma de onda de una señal al atravesar un sistema.

- **Sistemas Lineales**: No generan nuevas componentes de frecuencia; solo modifican la amplitud y la fase de las componentes de entrada.
- **Sistemas No Lineales**: Introducen nuevas componentes frecuenciales en la salida.

1.7.2. Función de Transferencia

Un sistema LTI se caracteriza unívocamente por su función de transferencia $H(\omega)$, que relaciona la transformada de Fourier de la salida $G(\omega)$ con la de la entrada $F(\omega)$:

$$H(\omega) = \frac{G(\omega)}{F(\omega)} \implies G(\omega) = H(\omega)F(\omega) \tag{1.14}$$

Ejemplo para una red eléctrica RC serie (salida en el condensador):

$$H(\omega) = \frac{1}{1 + j\omega RC} \tag{1.15}$$

1.7.3. Teorema de la Respuesta Lineal

- **Entrada senoidal trigonométrica**: Si $f(t) = A\cos(\omega_1 t)$, la salida es:

$$g(t) = A|H(\omega_1)|\cos(\omega_1 t + \theta(\omega_1)) \tag{1.16}$$

- **Entrada exponencial compleja**: Si $f(t) = Ae^{j\omega_0 t}$, la salida es:

$$g(t) = H(\omega_0)Ae^{j\omega_0 t} = |H(\omega_0)|Ae^{j(\omega_0 t + \theta(\omega_0))} \tag{1.17}$$

1.7.4. Ancho de Banda del Sistema

El ancho de banda B_s es la frecuencia superior que el sistema deja pasar:

- **Criterio de -3 dB**: Frecuencia B_s donde el módulo decae a $|H(2\pi B_s)| = 0{,}707 = 1/\sqrt{2}$ de su valor máximo (reducción a la mitad de la potencia).
- **Criterio de primer paso por cero**: Frecuencia en la cual el módulo $|H(\omega)|$ se anula por primera vez.

1.7.5. Estudio Cualitativo de la Respuesta en Frecuencia

Dada una señal de ancho de banda B que entra a un sistema de ancho de banda B_s:

- **Caso** $B > B_s$: La salida está fuertemente distorsionada. La forma final la impone el sistema y su ancho de banda efectivo pasa a ser B_s.
- **Caso** $B \sim B_s$: Distorsión moderada; la salida conserva cierta semejanza con la entrada.
- **Caso** $B < B_s$: Transmisión sin distorsión; la salida es una réplica fiel de la entrada.

1.8. Perturbaciones en la Transmisión de Señales

Tipos de Perturbaciones

- **Atenuación**: Pérdida inevitable de potencia por la distancia. Reduce la amplitud pero no altera la forma de onda. Se mide en dB:

$$N = 10 \log_{10} \left(\frac{P_{enviada}}{P_{recibida}} \right) \text{ dB} \tag{1.18}$$

- **Distorsión de Atenuación**: Producida cuando el medio atenúa de forma desigual a las diferentes frecuencias. Se corrige mediante ecualizadores de atenuación.
- **Distorsión de Retardo (o Fase)**: Ocurre cuando las componentes de distinta frecuencia se propagan a velocidades diferentes, llegando al receptor en instantes distintos. Se corrige mediante ecualizadores de retardo.
- **Ruido**: Procesos aleatorios aditivos.
  - *Térmico o Blanco*: Inevitable, origen agitación térmica. Potencia uniforme en todo el espectro.
  - *Diafonía (Crosstalk)*: Acoplamiento electromagnético indeseado entre líneas o cables próximos.
  - *Impulsivo*: Picos de corta duración y elevada amplitud (conmutaciones, tormentas). Muy destructivo en transmisión de datos digitales.

1.8.1. Condiciones para un Medio de Transmisión Ideal

Para lograr una transmisión totalmente libre de distorsión, la función de transferencia del medio debe cumplir:

$$|H(\omega)| = K \text{ (constante)}, \quad \theta(\omega) = -\omega t_d \text{ (fase lineal con pendiente negativa)} \tag{1.19}$$

Si $K = 1$, el medio es ideal puro (la señal ni se atenúa ni se distorsiona, solo experimenta un retardo t_d).

1.9. Formulario Completo del Tema 2

Formulario General: Señales y Series de Fourier

1. Parámetros de Señales Senoidales y Ondas:

$$f = \frac{1}{T}, \quad \omega = 2\pi f = \frac{2\pi}{T}, \quad \lambda = \frac{c}{f} = c \cdot T$$

2. Serie Compleja de Fourier (Señales Periódicas):

$$f(t) = \frac{1}{T} \sum_{n=-\infty}^{\infty} c_n e^{jn\omega_1 t}, \quad c_n = \int_{-T/2}^{T/2} f(t) e^{-jn\omega_1 t}\, dt$$

3. Relación entre Coeficientes Trigonométricos y Complejos:

$$c_n = a_n - jb_n, \quad |c_n| = \sqrt{a_n^2 + b_n^2}, \quad \theta_n = \arctan\left(-\frac{b_n}{a_n}\right)$$

4. Potencia Media (Teorema de Parseval para Señales Periódicas):

$$\bar{P} = \frac{1}{T} \int_{-T/2}^{T/2} |f(t)|^2\, dt = \sum_{n=-\infty}^{\infty} \left|\frac{c_n}{T}\right|^2$$

5. Tren de Pulsos Rectangulares Periódico:

$$c_0 = V\tau, \quad c_n = V\tau \frac{\sin(\omega_n \tau/2)}{\omega_n \tau/2}, \quad \omega_{AB} = \frac{2\pi}{\tau} \text{ rad/s}$$

Formulario General: Transformada de Fourier y Sistemas LTI

1. Par de Transformadas de Fourier:

$$F(\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} f(t) e^{-j\omega t}\, dt, \quad f(t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} F(\omega) e^{j\omega t}\, d\omega$$

2. Propiedades de la Transformada de Fourier:

- Linealidad: $\mathcal{F}\{af_1(t) + bf_2(t)\} = aF_1(\omega) + bF_2(\omega)$
- Componente de continua: $F(0) = \int_{-\infty}^{\infty} f(t)\, dt$
- Escalado temporal: $\mathcal{F}\{f(at)\} = \frac{1}{|a|} F\left(\frac{\omega}{a}\right)$
- Desplazamiento temporal: $\mathcal{F}\{f(t - t_0)\} = F(\omega) e^{-j\omega t_0}$
- Modulación frecuencial: $\mathcal{F}\{f(t) e^{j\omega_0 t}\} = F(\omega - \omega_0)$
- Modulación cosenoidal: $\mathcal{F}\{f(t)\cos(\omega_0 t)\} = \frac{F(\omega-\omega_0)+F(\omega+\omega_0)}{2}$
- Derivación: $\mathcal{F}\left\{\frac{df(t)}{dt}\right\} = j\omega F(\omega)$
- Integración: $\mathcal{F}\left\{\int_{-\infty}^{t} f(\tau) d\tau\right\} = \frac{F(\omega)}{j\omega}$

3. Respuesta de Sistemas LTI:

$$G(\omega) = H(\omega)F(\omega), \quad H(\omega) = |H(\omega)|e^{j\theta(\omega)}$$

4. Medidas de Potencia y Atenuación en Decibelios:

$$\text{Relación de Potencias (dB)} = 10\log_{10}\left(\frac{P_A}{P_B}\right)$$

$$\text{Atenuación (dB)} = 10\log_{10}\left(\frac{P_{enviada}}{P_{recibida}}\right)$$

1.10. Problemas Series de Fourier

Problema 1: Reconstrucción de una señal a partir de sus espectros discretos

Dada una señal periódica $f(t)$ de período T, se conocen sus espectros discretos de amplitud y fase. La señal solo contiene componentes no nulas para la frecuencia fundamental $\omega_1 = 5$ rad/s y el tercer armónico $\omega_3 = 15$ rad/s.
Los datos de los coeficientes de Fourier son los siguientes:

- Para $\omega_1 = 5$ rad/s: $\frac{|c_1|}{T} = 0{,}5$ y fase $\angle c_1 = -\frac{\pi}{4}$ rad.
- Para $\omega_3 = 15$ rad/s: $\frac{|c_3|}{T} = 0{,}25$ y fase $\angle c_3 = \frac{\pi}{3}$ rad.

1. Obtenga la expresión de la señal $f(t)$ en el dominio del tiempo en su forma trigonométrica compacta.
2. Obtenga los coeficientes complejos c_1, c_{-1}, c_3, c_{-3} y escriba la señal en su forma exponencial compleja, verificando que coincide con la forma trigonométrica.

---

1. Forma trigonométrica compacta (Método 1):
La forma trigonométrica compacta del desarrollo en serie de Fourier para una señal periódica viene dada por:

$$f(t) = \frac{a_0}{T} + \frac{2}{T}\sum_{n=1}^{\infty} |c_n| \cos(\omega_n t + \theta_n)$$

Dado que la señal no presenta componente continua ($a_0 = 0$) y únicamente existen los armónicos $n = 1$ ($\omega_1 = 5$ rad/s) y $n = 3$ ($\omega_3 = 15$ rad/s), sustituimos los valores correspondientes:

$$f(t) = \frac{2}{T}\left(|c_1| \cos(5t + \angle c_1) + |c_3| \cos(15t + \angle c_3)\right)$$

Sustituyendo los datos $\frac{|c_1|}{T} = 0{,}5$, $\angle c_1 = -\frac{\pi}{4}$, $\frac{|c_3|}{T} = 0{,}25$ y $\angle c_3 = \frac{\pi}{3}$:

$$f(t) = 2 \cdot 0{,}5 \cos\left(5t - \frac{\pi}{4}\right) + 2 \cdot 0{,}25 \cos\left(15t + \frac{\pi}{3}\right)$$

$$f(t) = \cos\left(5t - \frac{\pi}{4}\right) + 0{,}5 \cos\left(15t + \frac{\pi}{3}\right)$$

2. Forma exponencial compleja (Método 2):
Los coeficientes complejos de Fourier se obtienen a partir de su módulo y su fase ($c_n = |c_n| e^{j\theta_n}$):

$$c_1 = 0{,}5T e^{-j\frac{\pi}{4}}, \quad c_{-1} = 0{,}5T e^{j\frac{\pi}{4}}$$
$$c_3 = 0{,}25T e^{j\frac{\pi}{3}}, \quad c_{-3} = 0{,}25T e^{-j\frac{\pi}{3}}$$

Sustituyendo en la expresión exponencial de la serie de Fourier $f(t) = \frac{1}{T}\sum_{n=-\infty}^{\infty} c_n e^{j\omega_n t}$:

$$f(t) = 0{,}5 e^{-j\frac{\pi}{4}} e^{j5t} + 0{,}5 e^{j\frac{\pi}{4}} e^{-j5t} + 0{,}25 e^{j\frac{\pi}{3}} e^{j15t} + 0{,}25 e^{-j\frac{\pi}{3}} e^{-j15t}$$

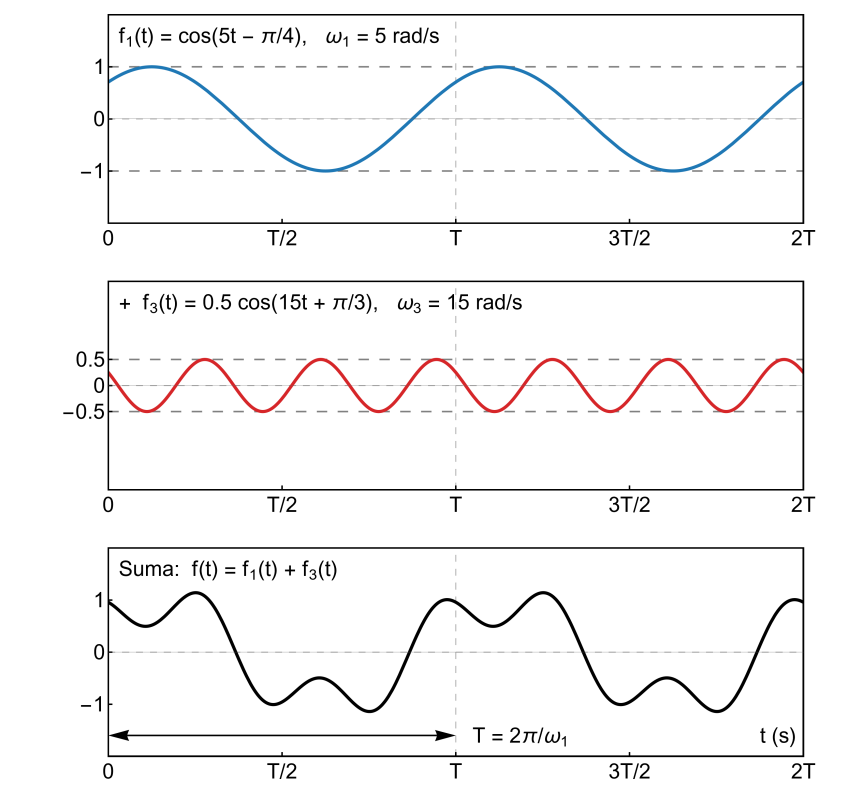
Agrupando los pares conjugados:

$$f(t) = 0{,}5\left(e^{j\left(5t-\frac{\pi}{4}\right)} + e^{-j\left(5t-\frac{\pi}{4}\right)}\right) + 0{,}25\left(e^{j\left(15t+\frac{\pi}{3}\right)} + e^{-j\left(15t+\frac{\pi}{3}\right)}\right)$$

Aplicando la fórmula de Euler $\cos(x) = \frac{e^{jx}+e^{-jx}}{2}$:

$$f(t) = \cos\left(5t - \frac{\pi}{4}\right) + 0{,}5 \cos\left(15t + \frac{\pi}{3}\right)$$

Se comprueba que ambos métodos conducen al mismo resultado en el dominio del tiempo.


f1(t) = cos(5t − π/4), ω1 = 5 rad/s
1
0
−1
0
T/2
T
3T/2
2T
+ f3(t) = 0.5 cos(15t + π/3), ω3 = 15 rad/s
0.5
0
−0.5
0
T/2
T
3T/2
2T
Suma: f(t) = f1(t) + f3(t)
1
0
−1
T = 2π/ω1
t (s)
0
T/2
T
3T/2
2T

Problema 2: Serie de Fourier de un par de pulsos mediante propiedades

Se considera un tren de pulsos rectangulares simétrico respecto al origen $p(t)$, de amplitud V, anchura τ y período T. Sus coeficientes de Fourier en forma compleja son conocidos y valen:

$$c_n^{(p)} = V\tau \frac{\sin(\omega_n \tau/2)}{\omega_n \tau/2}$$

A partir de $p(t)$, se construye una nueva señal periódica $f(t) = f_1(t) + f_2(t)$, definida por la superposición de:

- $f_1(t) = p(t - \tau/2)$: pulso desplazado a la derecha una cantidad $t_0 = \tau/2$.
- $f_2(t) = -p(t + \tau/2)$: pulso de amplitud invertida y desplazado a la izquierda una cantidad $t_0 = \tau/2$.

1. Aplique el teorema de desplazamiento en el tiempo y la propiedad de linealidad para obtener la expresión de los coeficientes c_n de la serie compleja de Fourier de $f(t)$.
2. Simplifique los coeficientes utilizando las fórmulas de Euler e indique el tipo de simetría que presenta la señal $f(t)$ en el dominio temporal.

Resolución:

1. Aplicación de las propiedades de desplazamiento y linealidad:

Según el teorema de desplazamiento en el tiempo, si $p(t) \leftrightarrow c_n^{(p)}$, entonces:

$$f_1(t) = p\left(t - \frac{\tau}{2}\right) \leftrightarrow c_n^{(1)} = c_n^{(p)} e^{-j\omega_n \frac{\tau}{2}}$$

$$f_2(t) = -p\left(t + \frac{\tau}{2}\right) \leftrightarrow c_n^{(2)} = -c_n^{(p)} e^{+j\omega_n \frac{\tau}{2}}$$

Por la propiedad de linealidad, los coeficientes de $f(t) = f_1(t) + f_2(t)$ son la suma de los coeficientes individuales:

$$c_n = c_n^{(1)} + c_n^{(2)} = c_n^{(p)} \left(e^{-j\omega_n \frac{\tau}{2}} - e^{+j\omega_n \frac{\tau}{2}}\right)$$

2. Simplificación y análisis de simetría:

Sustituyendo la expresión de $c_n^{(p)}$:

$$c_n = V\tau \frac{\sin(\omega_n \tau/2)}{\omega_n \tau/2} \left(e^{-j\omega_n \frac{\tau}{2}} - e^{+j\omega_n \frac{\tau}{2}}\right)$$

Haciendo uso de la identidad de Euler para la función seno, $\sin(x) = \frac{e^{jx} - e^{-jx}}{2j} \implies e^{-jx} - e^{jx} = -2j\sin(x)$, asignando $x = \frac{\omega_n \tau}{2}$:

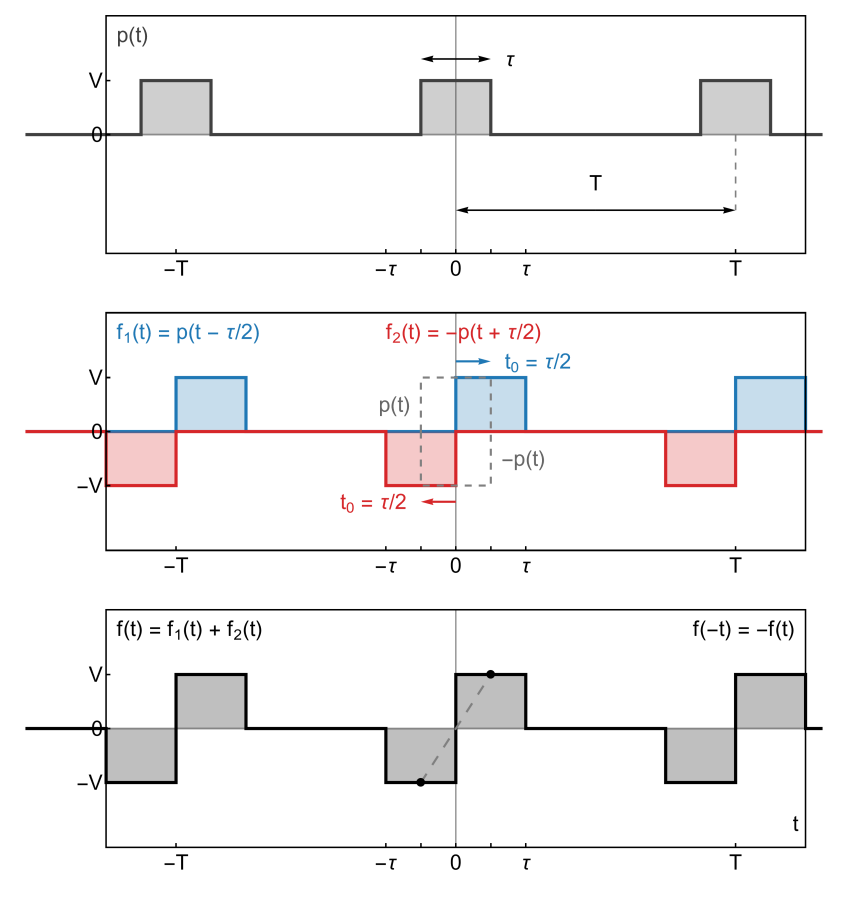
$$e^{-j\omega_n \frac{\tau}{2}} - e^{+j\omega_n \frac{\tau}{2}} = -2j \sin\left(\frac{\omega_n \tau}{2}\right)$$

Sustituyendo este resultado en la expresión de c_n:

$$c_n = V\tau \frac{\sin(\omega_n \tau/2)}{\omega_n \tau/2} \left(-2j \sin\left(\frac{\omega_n \tau}{2}\right)\right)$$

$$c_n = -2jV\tau \frac{\sin^2(\omega_n \tau/2)}{\omega_n \tau/2}$$

Análisis de simetría: Dado que todos los coeficientes c_n son números imaginarios puros y cumplen que $c_{-n} = -c_n$, la señal temporal $f(t)$ es una función **impar** ($f(-t) = -f(t)$). En consecuencia, su desarrollo en serie trigonométrica de Fourier consta únicamente de términos en senos ($a_n = 0$).


p(t)
τ
V
0
T
−T
−τ
0
τ
T
f1(t) = p(t − τ/2)
f2(t) = −p(t + τ/2)
t0 = τ/2
p(t)
−p(t)
V
0
−V
t0 = τ/2
−T
−τ
0
τ
T
f(t) = f1(t) + f2(t)
f(−t) = −f(t)
V
0
−V
t
−T
−τ
0
τ
T

1.11. Problemas Transformada de Fourier

Problema 2: Transformada de Fourier de un pulso exponencial bilateral e interpretación frecuencial

Dada la señal no periódica en el dominio del tiempo descrita por una función exponencial bilateral par:

$$f(t) = e^{-a|t|}, \quad \text{con } a > 0$$

1. Obtenga la expresión analítica de su Transformada de Fourier $F(\omega)$ aplicando directamente la definición de la integral de Fourier.
2. Compruebe las propiedades de simetría del espectro en frecuencia $F(\omega)$ a partir de la naturaleza de la señal temporal $f(t)$.
3. Calcule la componente de continua $F(0)$ y verifique la propiedad del área bajo la curva temporal.
4. Determine el ancho de banda a -3 dB en frecuencia angular ($\omega_{3\text{dB}}$), definido como la frecuencia en la cual el módulo del espectro decae a $\frac{1}{\sqrt{2}}$ de su valor máximo.

---

1. Obtención de la Transformada de Fourier $F(\omega)$:
Dado que $|t| = -t$ para $t < 0$ y $|t| = t$ para $t \geq 0$, dividimos la integral de Fourier en dos intervalos:

$$F(\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} e^{-a|t|} e^{-j\omega t}\, dt = \int_{-\infty}^{0} e^{at} e^{-j\omega t}\, dt + \int_{0}^{\infty} e^{-at} e^{-j\omega t}\, dt$$

Agrupando los exponentes:

$$F(\omega) = \int_{-\infty}^{0} e^{(a-j\omega)t}\, dt + \int_{0}^{\infty} e^{-(a+j\omega)t}\, dt$$

Resolviendo ambas integrales inmediatas:

$$F(\omega) = \left[\frac{e^{(a-j\omega)t}}{a - j\omega} \right]_{-\infty}^{0} + \left[\frac{e^{-(a+j\omega)t}}{-(a + j\omega)} \right]_{0}^{\infty}$$

Evaluando en los límites de integración (sabiendo que $e^{(a-j\omega)(-\infty)} = 0$ y $e^{-(a+j\omega)(\infty)} = 0$ al ser $a > 0$):

$$F(\omega) = \frac{1}{a - j\omega} - \left(0 - \frac{1}{a + j\omega} \right) = \frac{1}{a - j\omega} + \frac{1}{a + j\omega}$$

Sumando ambas fracciones mediante el denominador común $(a - j\omega)(a + j\omega) = a^2 + \omega^2$:

$$F(\omega) = \frac{(a + j\omega) + (a - j\omega)}{a^2 + \omega^2} = \frac{2a}{a^2 + \omega^2}$$

2. Análisis de simetría:
Dado que $f(t) = e^{-a|-t|} = e^{-a|t|} = f(-t)$, la señal temporal es una función **real y par**. Consecuentemente, su Transformada de Fourier $F(\omega) = \frac{2a}{a^2+\omega^2}$ es una función **real pura y par** en el dominio de la frecuencia, cumpliendo que $F(-\omega) = F(\omega)$ e $\text{Im}\{F(\omega)\} = 0$.
3. Componente de continua y propiedad del área:
La componente de continua se obtiene evaluando $F(\omega)$ en $\omega = 0$:

$$F(0) = \frac{2a}{a^2 + 0^2} = \frac{2}{a}$$

Por las propiedades de la Transformada de Fourier, $F(0)$ equivale al área bajo la curva de $f(t)$:

$$\text{Área} = \int_{-\infty}^{\infty} e^{-a|t|}\,dt = 2\int_{0}^{\infty} e^{-at}\,dt = 2\left[\frac{e^{-at}}{-a}\right]_0^{\infty} = 2\left(0 - \left(-\frac{1}{a}\right)\right) = \frac{2}{a}$$

Se verifica la concordancia exacta entre ambos resultados.

4. Cálculo del ancho de banda a -3 dB ($\omega_{\mathbf{3dB}}$):

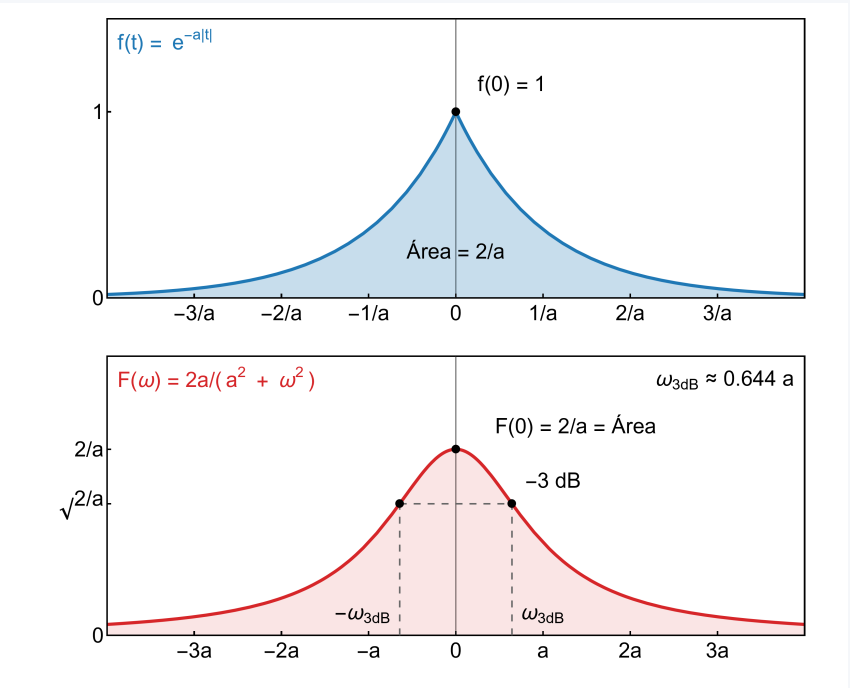
El valor máximo del espectro de amplitud se alcanza en el origen: $F_{\text{máx}} = F(0) = \frac{2}{a}$. La condición a -3 dB establece que:

$$F(\omega_{3\text{dB}}) = \frac{1}{\sqrt{2}}F(0) \implies \frac{2a}{a^2+\omega_{3\text{dB}}^2} = \frac{1}{\sqrt{2}}\left(\frac{2}{a}\right)$$

Simplificando los factores comunes:

$$\frac{a}{a^2+\omega_{3\text{dB}}^2} = \frac{1}{\sqrt{2}a} \implies a^2+\omega_{3\text{dB}}^2 = \sqrt{2}a^2$$

$$\omega_{3\text{dB}}^2 = (\sqrt{2}-1)a^2 \implies \omega_{3\text{dB}} = a\sqrt{\sqrt{2}-1} \approx 0{,}6436\,a \text{ rad/s}$$



Problema 3: Transformada de Fourier por desplazamiento y coeficientes de la Serie de Fourier

Se considera la señal no periódica $f(t)$ formada por dos pulsos triangulares opuestos de amplitud V y anchura de base 2τ. El primer pulso es positivo y está centrado en $t = -\tau$, mientras que el segundo pulso es negativo y está centrado en $t = +\tau$.
Se conoce que la Transformada de Fourier de un único pulso triangular centrado en el origen de altura V y anchura de base 2τ es:

$$F_{\text{tri}}(\omega) = V\tau \left(\frac{\sin(\omega\tau/2)}{\omega\tau/2} \right)^2$$

1. Exprese $f(t)$ en función del pulso triangular básico $f_{\text{tri}}(t)$ y determine su Transformada de Fourier $F(\omega)$ utilizando las propiedades de linealidad y desplazamiento temporal.

2. Analice el resultado obtenido y justifique por qué $F(\omega)$ es imaginaria pura e impar.

3. Asumiendo que esta configuración de pulsos se repite periódicamente con período $T = 4\tau$, determine la expresión analítica de los coeficientes c_n de la Serie de Fourier compleja y halle los valores de c_0, c_1, c_2, c_3 y c_4.

---

1. Obtención de $F(\omega)$ por propiedades:
La señal $f(t)$ se puede descomponer como la suma de un pulso triangular positivo adelantado un tiempo τ y un pulso triangular negativo retrasado un tiempo τ:

$$f(t) = f_{\text{tri}}(t + \tau) - f_{\text{tri}}(t - \tau)$$

Aplicando la propiedad de desplazamiento temporal $\mathcal{F}\{g(t \pm t_0)\} = G(\omega)e^{\pm j\omega t_0}$ y la linealidad de la Transformada de Fourier:

$$F(\omega) = F_{\text{tri}}(\omega)e^{j\omega\tau} - F_{\text{tri}}(\omega)e^{-j\omega\tau} = F_{\text{tri}}(\omega)\left(e^{j\omega\tau} - e^{-j\omega\tau}\right)$$

Aplicando la relación de Euler para la función seno, $e^{j\omega\tau} - e^{-j\omega\tau} = 2j\sin(\omega\tau)$:

$$F(\omega) = 2j\sin(\omega\tau)F_{\text{tri}}(\omega)$$

Sustituyendo la expresión del pulso triangular centrado $F_{\text{tri}}(\omega)$:

$$F(\omega) = 2jV\tau\sin(\omega\tau)\left(\frac{\sin(\omega\tau/2)}{\omega\tau/2} \right)^2$$

2. Análisis de simetría:
Dado que $f(-t) = f_{\text{tri}}(-t + \tau) - f_{\text{tri}}(-t - \tau) = f_{\text{tri}}(t + \tau) - f_{\text{tri}}(t - \tau) = -f(t)$, la señal es una función **real e impar** en el dominio del tiempo. Como propiedad fundamental, la Transformada de Fourier de toda función real e impar es una función **imaginaria pura e impar** en el dominio de la frecuencia:

$$F(-\omega) = 2jV\tau\sin(-\omega\tau)\left(\frac{\sin(-\omega\tau/2)}{-\omega\tau/2} \right)^2 = -F(\omega)$$

3. Extensión periódica y cálculo de los coeficientes c_n:
Para un período $T = 4\tau$, la frecuencia fundamental del desarrollo en serie es:

$$\omega_1 = \frac{2\pi}{T} = \frac{2\pi}{4\tau} = \frac{\pi}{2\tau} \implies \omega_n = n\omega_1 = \frac{n\pi}{2\tau}$$

Los coeficientes de la serie compleja de Fourier se obtienen muestreando el espectro continuo:

$$c_n = \frac{1}{T}F(\omega_n) = \frac{1}{4\tau}\left[2jV\tau\,\sin\left(\frac{n\pi}{2}\right)\left(\frac{\sin(n\pi/4)}{n\pi/4}\right)^2\right]$$

$$c_n = \frac{jV}{2}\,\sin\left(\frac{n\pi}{2}\right)\left(\frac{\sin(n\pi/4)}{n\pi/4}\right)^2$$

Evaluando para los primeros armónicos ($n = 0, 1, 2, 3, 4$):

- **Para** $n = 0$: $c_0 = \frac{1}{T}F(0) = 0$ (ya que $\sin(0) = 0$). El nivel de continua es nulo porque las áreas del pulso positivo y negativo se cancelan.
- **Para** $n = 1$: $\omega_1 = \frac{\pi}{2\tau}$.

$$c_1 = \frac{jV}{2}\,\sin\left(\frac{\pi}{2}\right)\left(\frac{\sin(\pi/4)}{\pi/4}\right)^2 = \frac{jV}{2}(1)\left(\frac{\sqrt{2}/2}{\pi/4}\right)^2 = \frac{jV}{2}\left(\frac{2\sqrt{2}}{\pi}\right)^2 = jV\frac{4}{\pi^2}$$

- **Para** $n = 2$: $\omega_2 = \frac{\pi}{\tau}$.

$$c_2 = \frac{jV}{2}\,\sin(\pi)\left(\frac{\sin(\pi/2)}{\pi/2}\right)^2 = 0 \quad (\text{al ser } \sin(\pi) = 0)$$

- **Para** $n = 3$: $\omega_3 = \frac{3\pi}{2\tau}$.

$$c_3 = \frac{jV}{2}\,\sin\left(\frac{3\pi}{2}\right)\left(\frac{\sin(3\pi/4)}{3\pi/4}\right)^2 = \frac{jV}{2}(-1)\left(\frac{\sqrt{2}/2}{3\pi/4}\right)^2 = -\frac{jV}{2}\left(\frac{2\sqrt{2}}{3\pi}\right)^2 = -jV\frac{4}{9\pi^2}$$

- **Para** $n = 4$: $\omega_4 = \frac{2\pi}{\tau}$.

$$c_4 = \frac{jV}{2}\,\sin(2\pi)\left(\frac{\sin(\pi)}{\pi}\right)^2 = 0 \quad (\text{al ser } \sin(2\pi) = 0)$$

